



彭博裕

基本信息

电话: 15080792678
邮箱: 1174035686@qq.com
性别: 男
年龄: 21
求职意向: 嵌入式开发工程师

软件及语言掌握

语言: C 语言, java, python
软件: Visual Studio Code, Keil5, STM32CubeIDE, STM32CubeMX, Pycharm, 嘉立创 EDA.

自我评价

逻辑能力强, 善于构建框架, 做事严谨、团队协作能力强、认真负责、学习能力强。

主修课程

嵌入式系统及应用、传感器原理及技术、无线传感网原理及应用、物联网网络技术、电路原理、数字电子技术、模拟电子技术、物联网通信原理、RFID 原理及应用、数据库系统原理。

教育经历

2023.9——至今

山东建筑大学

信息与电气工程学院

山东建筑大学

物联网工程

在学校专业综测排名在前 20%。

实践经历

基于 STM32 与 FreeRTOS 的智慧农场系统

2026 年 5 月

项目背景: 针对现代农业环境监控需求, 设计并实现一套高可靠、多任务并行的智慧农场管理系统。该系统以 STM32F103C8T6 为核心, 集成了温湿度、光照、土壤湿度、雨滴感应等多种传感器, 通过 FreeRTOS 实现多任务调度, 具备环境自动调节、本地 OLED 显示及远程蓝牙控制功能。

技术栈: C + STM32F103C8T6 + FreeRTOS + VS Code + CMake + I2C/UART/ADC/PWM

- **软件架构设计:** 基于 BSP+ APP 的模块化设计理念, 显著降低了硬件驱动与业务逻辑的耦合度, 提升了代码的可移植性和维护效率。
- **多任务系统构建:** 利用 FreeRTOS 管理 Sensor、Display、Bluetooth、Control 等多个并发任务, 通过合理的优先级划分解决了传统循环架构 (Super-loop) 中的阻塞风险, 确保了环境采样的实时性与系统响应速度。
- **硬件驱动开发:** 深入底层开发了基于 I2C 协议的 AHT20 温湿度传感器和 OLED 屏幕驱动, 并利用 ADC 多通道采样实现光照、土壤湿度及雨滴数据的精准获取。
- **自动控制逻辑优化:** 编写了闭环自动控制算法, 根据环境阈值动态调节水泵 (继电器控制)、风扇及补光灯, 实现了无人值守下的精准灌溉与温控管理。
- **远程交互与调试:** 设计并实现了基于 UART 串口的命令解析器, 支持通过蓝牙实时查看参数及下发控制指令; 在开发过程中, 通过串口日志输出关键任务堆栈及传感器数据, 提高了故障排查效率。

基于 STM32 的红外循迹避障小车开放实验项目

2025 年 6 月

负责小车的精准循迹与避障功能的实现与优化

技术栈: STM32 + 红外循迹模块 + 红外避障模块 + 蓝牙遥控模块 + 串口通信协议 + 逻辑分析仪 + 串口调试助手 + 循迹算法 + 避障逻辑设计

- **学术研究:** 基于 stm32 开发板进行系统学习了红外循迹、避障以及蓝牙遥控等模块的工作机制和通信协议, 如红外避障模块的信号检测原理、蓝牙模块的串口通信协议等, 拓展了传感器与无线通信领域的专业知识。
- **实践能力:** 在实验过程中, 熟练运用 stm32 开发板进行开发, 学会了运用逻辑分析仪、串口调试助手等工具进行信号分析与调试, 能够快速定位并解决硬件和软件层面出现的问题, 增强了问题解决和故障排除能力。

竞赛经历

十六届蓝桥杯大赛

2025 年 4 月

- **开发平台:** 基于国信长天的 CT107D 单片机综合训练平台进行开发设计
- **开发要求:** 使用 keil5 编码平台进行编码设计用来完成题目的设计要求, 全封闭环境下编码, 实现所有功能。

十七届大学生电子设计大赛

2025 年 8 月

- **硬件系统集成与调试:** 主导 STM32 与 MSPM0 双 MCU 硬件系统搭建, 完成传感器校准、云台机械结构调整及电磁干扰排除, 通过示波器等工具确保硬件平台稳定可靠, 为精准控制奠定基础。
- **核心控制算法开发:** 参与巡迹 PID 控制与二维云台 PWM 驱动算法编写, 使用 C 语言在 Keil 平台实现小车精准循迹及激光快速瞄准, 优化参数匹配提升系统动态响应速度与控制精度。
- **系统联调与性能优化:** 负责软硬件联合调试, 分析测试数据协同优化巡迹灵敏度与云台响应, 实现移动云台对于激光光斑稳定控制与精准打靶。

技能与获奖

- **学业奖项:** 多次获得优秀共青团员、校优秀学生等荣誉。
- **证书荣誉:** 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛三等奖、CET-4